* مستويات وجراحة البتور من فوق الركبة *...

* مقدمة: عند القيام بأي عملية بتر من فوق الركبة فإنه من الضروري أن نحدد مستوى البتر بدقة عالية حيث أن طول الجذمور ومكان البتر يؤثران بشكل كبير على فعالية الرجل الصناعية مهما كانت جودة وحداثة مكونات هذه الرجل كذلك فإن جراحة البتر يؤثر على فعالية وجودة الرجل الصناعية وخاصة على تشكيل القميص الذي هو صلة الوصل بين الجذمور والرجل الصناعية

* مستويات البتور من فوق الركبة

* لقد تحدثنا في مقرر المقومات والبدائل 1 من مستويات البتور في الطرف السفلي لكننا لم نتحدث عن البتور من فوق الركبة وهي الحالة التي سنتحدث عنها في هذه الفقرة، في الوقت الحاضر ونظراً للتطور الكبير الذي حدث لعلم الأطراف الصناعية فإنه من الممكن أن نزود المبتور من فوق الركبة برجل صناعية فعالة مهما كان مستوى البتر ولكن هذه الفعالية تختلف من مبتور لآخر وفقاً لطول الجذمور ولحالة المبتور الفيزيائية حيث أنه كلما كان الجذمور طويلاً، كلما زادت فعالية الرجل الصناعية وأصبحت مشية المبتور أكثر جمالاً وأشبه بمشية الإنسان الطبيعي.

لذلك فإن من الضروري جداً أن نحافظ على أطول قدر ممكن عند القيام بأي عملية بتر من فوق الركبة ولكن المحافظة على أطول قدر من الجذمور يجب أن تترافق مع المحافظة على الشروط التالية:

1. التخلص من المرض الذي هو سبب البتر.
2. ترك فراغ بارتفاع قدره من 6cm إلى 10cm فوق المركز الطبيعي للركبة ليكون مكاناً لميكانيزم الركبة الصناعية الذي سيركب فيما بعد.
3. إغلاق البتر بشكل جيد دون الحاجة إلى شد النسج اللحمية أو ترك زوائد جلدية.

الشكل 1-2 : يبين مستوى تأثير مستوى البتر من فوق الركبة على قوة عضلات الجذمور وخاصة العضلات "المقاربة"، نلاحظ أن أكثر العضلات تعرضاً لخسارة أربطتها هي العضلات "المقاربة العظمى" AM وأن خسارة هذه العضلات لأربطتها يؤدي إلى فقدان 70% تقريباً من القوة المقاربة وهي القوة التي تشد الجذمور إلى الناحية الأنسية بهدف المحافظة على التوازن.

AM : العضلات المقاربة العظمى.

AL : العضلات المقاربة الطولية.

AB : ″ ″ القصيرة .

* جراحة البتور من فوق الركبة

* بالرغم من التطور الكبير الذي حصل في علم الأطراف الصناعية وفي تصميم وتصنيع أجزاء الرجل الصناعية فإنّ الأطراف الصناعية غير قادرة على التعويض عن الطرف المبتور ما لم يُنفّذ البتر بعملية جراحية جيدة وما لم يكن الجذمور بحالة جيدة أيضاً في معظم حالات البتور من فوق الركبة تفقد قوى عضلات الجذمور توازنها ويفقد عظم الفخذ المتبقي (الجذمور) وضعه الطبيعي ويصبح عظم الجذمور في وضع متباعد أي متجه إلى الناحية الوحشية إذا ما قورن مع عظم الفخذ للرجل السليمة، إنّ هذا الوضع المتباعد للجذمور يؤدي إلى زيادة انحراف جذع الإنسان في المستوى الجبهي وإلى زيادة الطاقة المصروفة أثناء المشي. إنّ أي عملية بتر من فوق الركبة تتسبب في فقدان العضلات المقاربة لأربطتها البعيدة، وإنّ أكثر العضلات تأثراً بذلك هي العضلات المقاربة العظمى وإنّ فقدان هذه العضلات المقاربة لأربطتها ومحافظة العضلات المباعدة على أربطتها يؤدي إلى خضوع الجذمور لحالة عدم توازن وبالتالي يبقى في حالة تباعد وانقباض معاً.

- لقد حاول المهندسون والفنيون التغلب على هذه الظاهرة (تباعد وانقباض الجذمور) عن طريق التحكم في شكل وتسامت القميص ولكن الدراسات والتجارب العملية أثبتت عدم فعالية هذه الطريقة، لذلك فإنّ توازن قوى عضلات الجذمور يجب أن يُدرّس بشكل جيد وأن يؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية البتر، بما أن حالة التوازن التي يتعرض لها الجذمور ناتجة عن فقدان بعض العضلات لأربطتها البعيدة فقد حاول الباحثون التغلب على هذه الحالة (عدم التوازن) عن طريق إعادة تثبيت أربطة هذه العضلات بعظم الفخذ أثناء عملية البتر وقد حققت هذه الطريقة نتائج جيدة وملموسة وفيما يلي بعض أهم الخطوات الواجب اتباعها أثناء عملية البتر لكي تحقق التوازن المطلوب للعضلات :

1. نفصل أربطة العضلات المقاربة العظمى عن نقاط تثبيتها وكذلك العضلات الرباعية.

* * *

2. يُنشر عظم الفخذ بواسطة منشار كهربائي من مستوى أعلى من المستوى المار بمركز الركبة بحوالي 7 إلى 10cm

3. تترك العضلات المقاربة والعضلات الرباعية أطول من العظم لكي نتمكن من تثبيتها به بالشكل المطلوب.

* * *

4. تحدث عدة ثقوب في الجانب الوحشي والجانب الخلفي من نهاية العظم البعيدة وذلك لاستخدامها في تثبيت العضلات.

* * *

5. نثبت أوتار العضلات المقاربة للعظم في الجانب الوحشي لعظم الفخذ كما هو موضح في الشكل 1-3 ونحافظ أثناء ذلك على إبقاء عظم الفخذ في وضع متقارب أي متجه إلى الناحية الإنسية

* * *

6. نثبت العضلات الرباعية في الجانب الخلفي لعظم الفخذ وفوق العضلات المقاربة كما هو موضح في الشكل 1-4 ونحافظ على إبقاء عظم الفخذ في حالة انبساط أي متجه نحو الخلف.

* * *

7. نثبت باقي عضلات الفخذ بحيث يكون أثر الجرح في الجانب الخلفي للجذمور.

* * *

8. يجب الانتباه دائماً أثناء الخطوات السابقة إلى ضرورة المحافظة على شد معتدل في الأنسجة لأن الشد الضعيف لا يساهم في المحافظة على قوة العضلات والشد الكبير قد يدفع العظم بقوة ضد الأنسجة وهذه حالة تؤدي إلى نتائج سيئة وغير مرغوب فيها كأن يخرج العظم خارج النسج اللحمية؛ أخيراً إن اتحاد التقنيات الهندسية المستخدمة مثل: تقنيات شكل ونوع ونسامة القميص مع تقنيات البتر المذكورة أعلاه يعطي أفضل النتائج لخدمة المبتور من فوق الركبة وذلك لحصوله على مشية خالية من التشوهات ومشابهة بشكل كبير لمشية الإنسان السليمة.